

卒業研究論文要旨

本研究は、皮膚表面下散乱モデルに髭の分布情報を導入し、髭の存在による見えの変化を低コストに表現する手法を提案する。髭を幾何形状として直接扱うのではなく、髭密度マップとして集約し、皮膚モデルと髭モデルを密度に基づいて線形混合することで、既存の BSSRDF を拡張した。評価では、点光源入射時の放射束分布 ($R_d(r)$) を計測し、髭なし／髭ありの比較を行った。その結果、髭密度が高い領域では散乱の広がりがわずかに抑制される傾向が確認された一方、半径方向に平均化すると差は小さいことが示された。さらに、髭分布の空間的偏りが観測量に与える影響について考察し、密度マップに基づく近似が安定的な制御手段となり得ることを示した。提案モデルは、髭の影響を連続的に制御しつつ計算コストを抑える実用的な近似として位置付けられる。